BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

------o0o------

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên: Kim Ngọc Bách

Nhóm môn học :02

Nhóm bài tập lớn: 18

Thành viên của nhóm

Họ và tên	**Mã sinh viên**
Lương Phương Quang	B21DCCN627
Hoàng Thanh Sơn	B21DCCN651
Nguyễn Văn Ngọc	B21DCCN567

Hà Nội, tháng 2024

I. Tổng quan về dự án Web/app **3**
A.Tổng quan về dự án 3
B.Mô hình kinh doanh 3
C.Mô hình doanh thu 4
D. Mục tiêu của đề tài 5
II. Cơ sở lý thuyết, công nghệ áp dụng **5**
A.Cơ sở lý thuyết 5
B.Công nghệ áp dụng 7
III.Liệt kê, mô tả các tính năng sẽ thiết kế và triển khai **11**
A. Tính năng người dùng 11
B. Tính năng quản trị viên 20
C. Tính năng chung 233
IV. Kế hoạch , phân công công việc **233**
A. Phân chia công việc phía Frontend (Nguyễn Văn Ngọc) 233
B. Phân chia công việc phía Backend (Hoàng Thanh Sơn, Lương Phương Quang) 255
C. Kiểm thử và triển khai 26
V. Hướng Phát triển trong tương lai **226**

I. Tổng quan về dự án Web/app

A.Tổng quan về dự án

Dự án này là một nền tảng thương mại điện tử tiên tiến, được thiết kế để cung cấp giải pháp mua sắm trực tuyến toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong thời đại số hóa. Nền tảng cho phép người dùng dễ dàng duyệt, tìm kiếm và mua sắm sản phẩm từ nhiều danh mục đa dạng như thời trang, điện tử, gia dụng, thực phẩm, và nhiều lĩnh vực khác. Với mục tiêu mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, an toàn và phong phú, nền tảng không chỉ tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo tính bảo mật trong giao dịch và chất lượng dịch vụ.

Dự án được xây dựng để kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối theo mô hình B2C (Business-to-Consumer). Điều này cho phép các doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ đến lớn, tiếp cận một lượng lớn khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, trong khi người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự đa dạng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Hệ sinh thái thương mại điện tử này được tối ưu hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, có thể tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, cùng với các phương thức thanh toán an toàn và giao hàng nhanh chóng. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một nền tảng mua sắm trực tuyến bền vững, nơi doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tương tác một cách hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thương mại điện tử.

B.Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh của dự án dựa trên nền tảng thương mại điện tử B2C, đóng vai trò trung gian kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ và người tiêu dùng cuối. Nền tảng cung cấp một không gian trực tuyến nơi người dùng có thể truy cập vào hàng triệu sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, được phân loại rõ ràng theo danh mục để dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn. Các doanh nghiệp tham gia nền tảng có thể tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm hệ thống quản lý sản phẩm, thanh toán trực tuyến và dịch vụ khách hàng, để tiếp cận khách hàng mà không cần xây dựng một hệ thống riêng.

Đối với người tiêu dùng, nền tảng mang đến một trải nghiệm mua sắm liền mạch với giao diện thân thiện, công cụ tìm kiếm thông minh, và các tính năng như đánh giá sản phẩm, so sánh giá cả, và gợi ý cá nhân hóa. Ngoài ra, nền tảng còn tích hợp các dịch vụ hậu cần như giao hàng nhanh và chính sách đổi trả linh hoạt, giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách tạo ra một hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn xây dựng lòng tin và sự trung thành từ cả phía người mua và người bán.

C.Mô hình doanh thu

Nền tảng thương mại điện tử này được thiết kế để tạo ra doanh thu thông qua hai nguồn chính: phí giao dịch và quảng cáo sản phẩm. Cả hai nguồn này không chỉ đảm bảo tính bền vững tài chính của nền tảng mà còn hỗ trợ việc cải thiện dịch vụ và mở rộng quy mô hoạt động.

- Phí giao dịch:Nền tảng thu một khoản phí giao dịch nhỏ, được tính dựa trên phần trăm giá trị của mỗi đơn hàng thành công. Cụ thể, khi người mua hoàn tất việc thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua nền tảng, một phần doanh thu từ giao dịch này sẽ được trích lại để đóng góp vào chi phí vận hành, bảo trì hệ thống, và nâng cấp các tính năng mới. Tỷ lệ phí giao dịch được thiết kế để cạnh tranh, đảm bảo không gây áp lực tài chính quá lớn cho người bán, đồng thời vẫn mang lại nguồn thu ổn định cho nền tảng.

- Quảng cáo sản phẩm:Nguồn doanh thu thứ hai đến từ các dịch vụ quảng cáo sản phẩm, cho phép người bán nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các vị trí hiển thị nổi bật trên nền tảng
  Dịch vụ quảng cáo không chỉ mang lại doanh thu mà còn tạo động lực cho người bán cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ để cạnh tranh trên nền tảng. Đồng thời, người mua được hưởng lợi từ việc khám phá các sản phẩm chất lượng cao và phù hợp hơn với nhu cầu của họ, nhờ vào các thuật toán gợi ý thông minh kết hợp với quảng cáo.

Cả hai nguồn doanh thu này được thiết kế để bổ trợ lẫn nhau, tạo ra một mô hình tài chính cân bằng và bền vững. Trong tương lai, nền tảng có thể mở rộng thêm các

nguồn thu khác, chẳng hạn như cung cấp các gói thành viên cao cấp cho người bán với nhiều lợi ích hơn, hoặc tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng như tài chính hỗ trợ hoặc phân tích dữ liệu thị trường.

D. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng thương mại điện tử B2C (Business-to-Consumer) hiện đại, cung cấp giải pháp mua sắm trực tuyến toàn diện, kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối. Cụ thể, dự án hướng đến:

1. **Cung cấp trải nghiệm mua sắm tối ưu**: Mang lại một nền tảng trực tuyến thuận tiện, an toàn và đa dạng, cho phép người dùng dễ dàng duyệt, tìm kiếm và mua sắm sản phẩm từ nhiều danh mục khác nhau, với giao diện thân thiện và các tính năng thông minh như gợi ý cá nhân hóa, so sánh giá, và đánh giá sản phẩm.
2. **Đảm bảo tính bền vững và an toàn**: Xây dựng một nền tảng đáng tin cậy với các phương thức thanh toán an toàn, chính sách đổi trả linh hoạt, và cơ chế bảo mật cao để bảo vệ thông tin người dùng và giao dịch.
3. **Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh**: Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường thông qua các công cụ như quảng cáo sản phẩm, phân tích dữ liệu, và tích hợp dịch vụ hậu cần, đồng thời tạo nguồn doanh thu bền vững cho nền tảng thông qua phí giao dịch và dịch vụ quảng cáo.

II. Cơ sở lý thuyết, công nghệ áp dụng

A.Cơ sở lý thuyết

Dự án nền tảng thương mại điện tử được xây dựng dựa trên một số khái niệm và nguyên tắc lý thuyết cốt lõi, đảm bảo ứng dụng không chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng mà còn dễ dàng mở rộng, bảo trì và tối ưu hóa hiệu suất. Các khái niệm lý thuyết chính được áp dụng bao gồm:

1.Kiến trúc MVC (Model-View-Controller)

Kiến trúc MVC là một mô hình thiết kế phần mềm phổ biến, được sử dụng để tách biệt các mối quan tâm trong ứng dụng, giúp tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và dễ quản lý. Cụ thể:

- Model: Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng, chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu và xử lý các quy tắc kinh

doanh. Trong nền tảng thương mại điện tử, Model bao gồm các thực thể như sản phẩm, đơn hàng, tài khoản người dùng và giỏ hàng.

- View: Là giao diện người dùng, hiển thị dữ liệu từ Model đến người dùng cuối. View đảm bảo rằng thông tin được trình bày một cách trực quan, dễ hiểu, và đáp ứng trên nhiều thiết bị. Ví dụ, giao diện danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, hoặc giỏ hàng đều thuộc về View.

- Controller: Đóng vai trò trung gian, xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu, sau đó gửi dữ liệu phù hợp đến View để hiển thị. Controller đảm bảo rằng các hành động của người dùng, như thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc thực hiện thanh toán, được xử lý chính xác.
  Việc áp dụng MVC giúp cải thiện khả năng bảo trì mã nguồn, cho phép các nhà phát triển làm việc trên từng thành phần độc lập mà không ảnh hưởng đến các phần khác, đồng thời hỗ trợ mở rộng ứng dụng khi cần tích hợp các tính năng mới.

2.Thiết kế API RESTful

Nền tảng sử dụng các nguyên tắc RESTful (Representational State Transfer) để thiết kế các API, đảm bảo giao tiếp giữa frontend và backend hiệu quả, trực quan và dễ mở rộng. Các đặc điểm chính của API RESTful trong dự án bao gồm:

- Giao tiếp không trạng thái: Mỗi yêu cầu từ client đến server đều chứa đầy đủ thông tin cần thiết, không phụ thuộc vào trạng thái của yêu cầu trước đó, giúp tăng khả năng mở rộng và giảm tải cho server.

- URL dựa trên tài nguyên: Các tài nguyên như sản phẩm, đơn hàng, hoặc người dùng được biểu diễn thông qua các URL rõ ràng, ví dụ: /products để truy xuất danh sách sản phẩm hoặc /products/{id} để lấy thông tin sản phẩm cụ thể.

- Phương thức HTTP tiêu chuẩn: Sử dụng các phương thức GET (lấy dữ liệu), POST (tạo mới), PUT (cập nhật), và DELETE (xóa) để thực hiện các thao tác trên tài nguyên, giúp API dễ hiểu và sử dụng.

- Định dạng dữ liệu JSON: API trả về dữ liệu ở định dạng JSON, đảm bảo tính tương thích với nhiều nền tảng và thiết bị.
  Thiết kế RESTful giúp các nhà phát triển tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khách (web, mobile) và hỗ trợ mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba.

3.Thiết kế đáp ứng (Responsive Design)

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa nền tảng, ứng dụng được thiết kế đáp ứng, đảm bảo hoạt động mượt mà trên các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau, từ điện

thoại thông minh, máy tính bảng đến máy tính để bàn. Các kỹ thuật chính bao gồm:

- Bố cục lưới linh hoạt (Flexible Grid Layout): Sử dụng các đơn vị tương đối như phần trăm hoặc rem/em thay vì pixel cố định, giúp giao diện tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình.

- Truy vấn phương tiện (Media Queries): Áp dụng các quy tắc CSS khác nhau dựa trên đặc điểm thiết bị, chẳng hạn như độ phân giải hoặc chiều rộng màn hình, để tối ưu hóa giao diện.

- Đồ họa vector có thể mở rộng (SVG): Sử dụng SVG cho các biểu tượng và hình ảnh, đảm bảo chất lượng hiển thị không bị giảm khi thay đổi kích thước. Thiết kế đáp ứng không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn cải thiện SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), giúp nền tảng tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

4.Bảo mật

Bảo mật là yếu tố cốt lõi của nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt khi xử lý thông tin nhạy cảm như dữ liệu cá nhân và giao dịch tài chính. Các biện pháp bảo mật được áp dụng bao gồm:

- Xác thực (Authentication): Sử dụng các phương pháp như JSON Web Token (JWT) để xác minh danh tính người dùng, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập tài nguyên.

- Ủy quyền (Authorization): Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (ví dụ: người mua, người bán, quản trị viên), ngăn chặn truy cập trái phép vào các tính năng hoặc dữ liệu nhạy cảm.

- Xác thực dữ liệu (Data Validation): Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào để ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL Injection hoặc Cross-Site Scripting (XSS).

- Mã hóa dữ liệu: Áp dụng giao thức HTTPS và mã hóa dữ liệu nhạy cảm (như thông tin thanh toán) để bảo vệ trong quá trình truyền tải và lưu trữ.
  Những biện pháp này đảm bảo rằng nền tảng không chỉ an toàn mà còn xây dựng được lòng tin từ người dùng và đối tác.

B.Công nghệ áp dụng

Dự án tận dụng một bộ công nghệ hiện đại để xây dựng một nền tảng thương mại điện tử mạnh mẽ, hiệu quả và dễ mở rộng. Các công nghệ được sử dụng được chia thành các hạng mục sau:

1. Công nghệ Frontend

1.1 React.js

React.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng động và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng một trang (Single Page Application - SPA). Trong dự án, React.js được sử dụng để:

- Tạo các thành phần giao diện có thể tái sử dụng, như danh sách sản phẩm, giỏ hàng, và trang thanh toán.

- Quản lý trạng thái ứng dụng thông qua các công cụ như React Context hoặc Redux, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ hóa mà không cần tải lại trang.

- Tăng tốc độ hiển thị giao diện nhờ cơ chế Virtual DOM, giảm thiểu thao tác trực tiếp trên DOM thực.
  React.js giúp nâng cao trải nghiệm người dùng với giao diện mượt mà và phản hồi nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ phát triển nhanh các tính năng mới.

1.2 TypeScript

TypeScript là một siêu tập của JavaScript, bổ sung tính năng kiểm tra kiểu tĩnh để giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển. Việc sử dụng TypeScript trong dự án mang lại các lợi ích sau:

- Phát hiện lỗi sớm: Các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu được phát hiện ngay trong giai đoạn biên dịch, giúp cải thiện chất lượng mã.

- Cải thiện khả năng bảo trì: Các định nghĩa kiểu rõ ràng giúp mã dễ đọc và dễ hiểu hơn, đặc biệt trong các dự án lớn.

- Tích hợp tốt với React: TypeScript hỗ trợ định nghĩa kiểu cho các thành phần React, props và state, đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ ứng dụng.
  TypeScript là lựa chọn lý tưởng để xây dựng một frontend đáng tin cậy và dễ mở rộng.

1.3 Material-UI

Material-UI là một thư viện thành phần React, cung cấp các thành phần giao diện được thiết kế sẵn theo các nguyên tắc Material Design của Google. Trong dự án, Material-UI được sử dụng để:

- Cung cấp các thành phần giao diện như nút, biểu mẫu, thẻ, và bảng, giúp tiết kiệm thời gian phát triển.

- Đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất quán trong thiết kế với các chủ đề tùy chỉnh (custom themes).

- Hỗ trợ thiết kế đáp ứng với các công cụ tích hợp, phù hợp cho nhiều thiết bị.
  Material-UI giúp tạo ra một giao diện trực quan, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng, đồng thời giảm thiểu công sức thiết kế giao diện từ đầu.

2. Công nghệ Backend

2.1 Spring Boot

Spring Boot là một framework dựa trên Java, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng backend độc lập, sẵn sàng cho sản xuất. Các lợi ích chính của Spring Boot trong dự án bao gồm:

- Đơn giản hóa cấu hình: Spring Boot cung cấp các cấu hình mặc định (auto-configuration), giúp giảm thời gian thiết lập môi trường.

- API RESTful mạnh mẽ: Hỗ trợ xây dựng các API RESTful nhanh chóng, tích hợp với các phương thức HTTP và xử lý dữ liệu JSON.

- Khả năng mở rộng: Spring Boot hỗ trợ các mô-đun như Spring Data, Spring Security, và Spring MVC, phù hợp với các yêu cầu phức tạp của nền tảng thương mại điện tử.
  Spring Boot là nền tảng chính cho việc phát triển backend, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng xử lý lưu lượng lớn.

2.2 Hibernate

Hibernate là một công cụ ánh xạ đối tượng-quan hệ (ORM) cho Java, giúp đơn giản hóa việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong dự án, Hibernate được sử dụng để:

- Ánh xạ các lớp Java (như Product, Order, User) với các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL.

- Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) mà không cần viết các truy vấn SQL phức tạp.

- Quản lý các mối quan hệ giữa các thực thể, chẳng hạn như quan hệ một-nhiều giữa đơn hàng và sản phẩm.
  Hibernate giúp tăng hiệu quả phát triển và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong hệ thống.

2.3 Spring Security

Spring Security là một framework bảo mật mạnh mẽ, được sử dụng để quản lý xác thực và ủy quyền trong ứng dụng. Các tính năng chính bao gồm:

- Xác thực dựa trên JWT: Sử dụng JSON Web Token để xác minh danh tính người dùng, đảm bảo an toàn cho các API RESTful.

- Ủy quyền dựa trên vai trò: Phân quyền truy cập cho các vai trò khác nhau (người mua, người bán, quản trị viên).

- Bảo vệ chống tấn công: Ngăn chặn các mối đe dọa như CSRF (Cross-Site Request Forgery) và tấn công brute force.
  Spring Security giúp xây dựng một hệ thống backend an toàn, bảo vệ dữ liệu người dùng và các giao dịch thương mại điện tử.

3.Cơ sở dữ liệu(MySQL)

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của nền tảng. Các lý do chọn MySQL bao gồm:

- Hiệu suất cao: MySQL có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn và các truy vấn phức tạp, phù hợp cho nền tảng thương mại điện tử với lưu lượng giao dịch cao.

- Tính linh hoạt: Hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng và tích hợp tốt với Hibernate để quản lý dữ liệu.

- Cộng đồng lớn: MySQL có cộng đồng hỗ trợ rộng rãi, đảm bảo khả năng bảo trì và cập nhật lâu dài.
  MySQL được sử dụng để lưu trữ thông tin về sản phẩm, đơn hàng, tài khoản người dùng, và lịch sử giao dịch, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nhanh.

4.Quản lý phiên bản(Git)

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán, được sử dụng để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn trong suốt quá trình phát triển. Các tính năng chính bao gồm:

- Cộng tác nhóm: Cho phép nhiều nhà phát triển làm việc đồng thời trên cùng một dự án mà không gây xung đột.

- Quản lý lịch sử mã: Lưu trữ mọi phiên bản của mã nguồn, hỗ trợ quay lại các phiên bản trước nếu cần.

- Tích hợp với CI/CD: Kết hợp với các công cụ như Jenkins hoặc GitHub Actions để tự động hóa quy trình triển khai.
  Git đảm bảo rằng mã nguồn của dự án được tổ chức tốt, dễ dàng quản lý và bảo trì.

5.Xây dựng và triển khai

5.1 Maven

Maven là một công cụ tự động hóa xây dựng, được sử dụng để quản lý các phụ thuộc và vòng đời xây dựng của dự án Java. Các lợi ích bao gồm:

- Quản lý phụ thuộc: Tự động tải và quản lý các thư viện bên ngoài như Spring Boot, Hibernate, và các thư viện khác.

- Chuẩn hóa quy trình xây dựng: Đảm bảo rằng quá trình biên dịch, kiểm thử và đóng gói ứng dụng diễn ra nhất quán.

- Tích hợp với CI/CD: Hỗ trợ triển khai tự động lên các môi trường như Docker hoặc các dịch vụ đám mây.
  Maven giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình phát triển và triển khai backend.

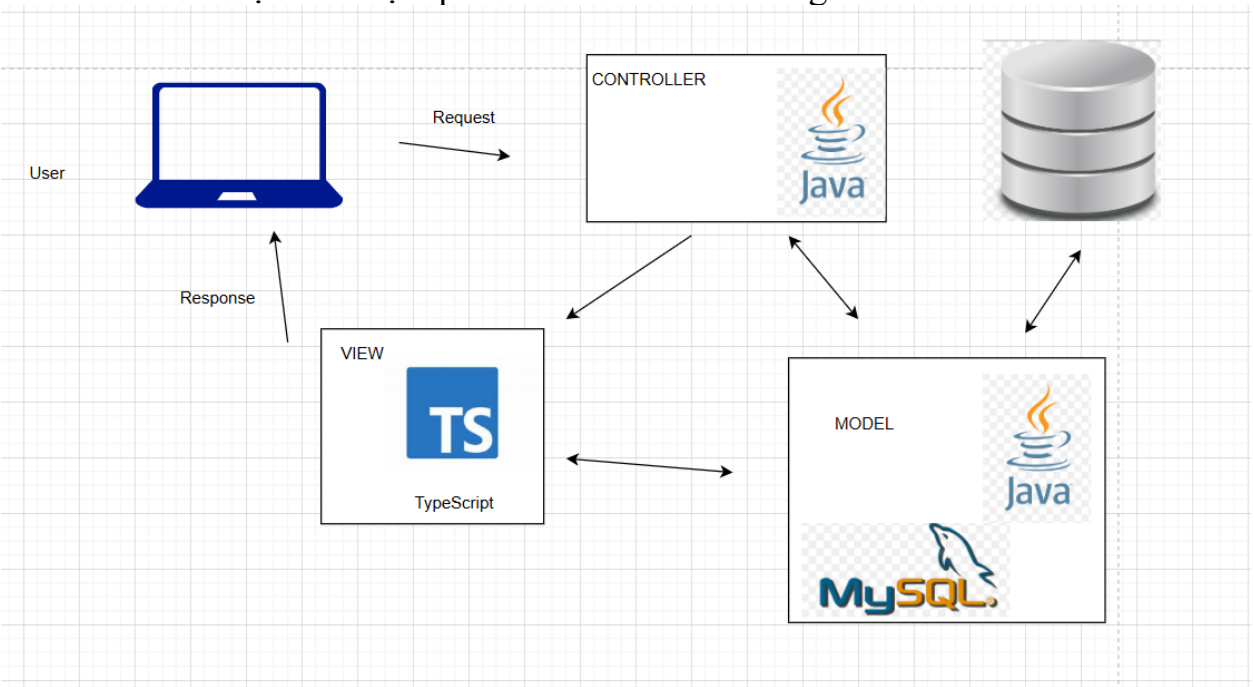
5.2 Docker

Docker là một nền tảng container hóa, được sử dụng để đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó vào các container. Các lợi ích của Docker trong dự án bao gồm:

- Tính nhất quán: Đảm bảo rằng ứng dụng chạy giống nhau trên các môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất.

- Khả năng mở rộng: Dễ dàng triển khai nhiều container để xử lý lưu lượng truy cập lớn, chẳng hạn như trong các sự kiện mua sắm lớn.

- Triển khai nhanh chóng: Hỗ trợ triển khai ứng dụng lên các dịch vụ đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud.
  Docker giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sự khác biệt môi trường, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả khi triển khai nền tảng.



Hình 0: Kiến trúc tổng Thể của hệ thống

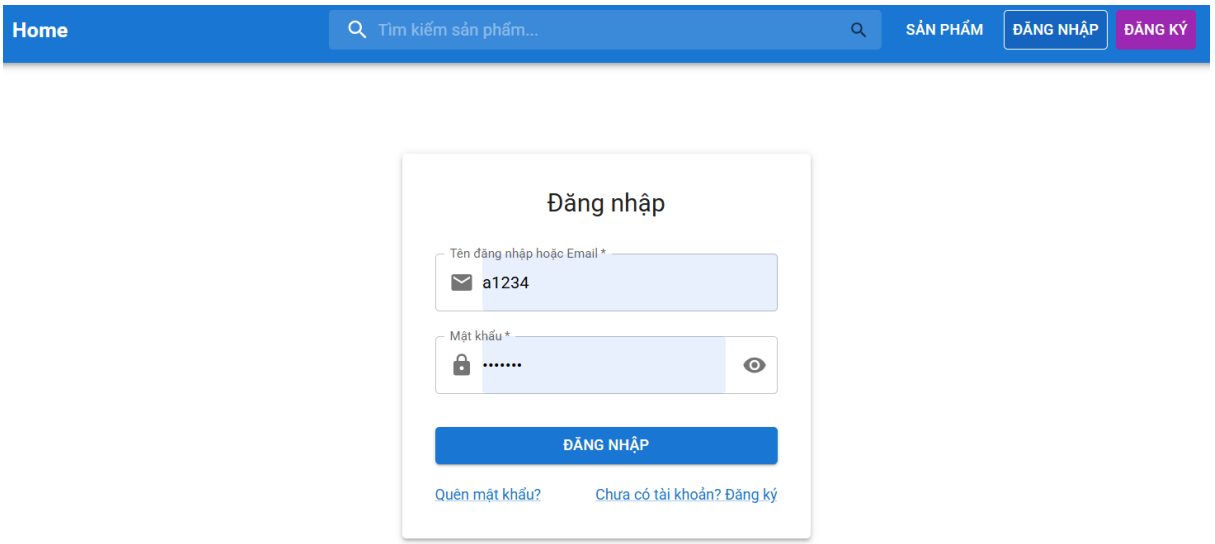
III.Liệt kê, mô tả các tính năng sẽ thiết kế và triển khai

A. Tính năng người dùng

1.Đăng ký và Đăng nhập người dùng:

Trang: Login và Register

- Form đăng nhập với các trường cho username và mật khẩu trên trang Login.
- Form đăng ký với các trường cho tên người dùng, username, email và mật khẩu trên trang Register.
- Thông báo lỗi nếu thông tin đăng nhập không chính xác.

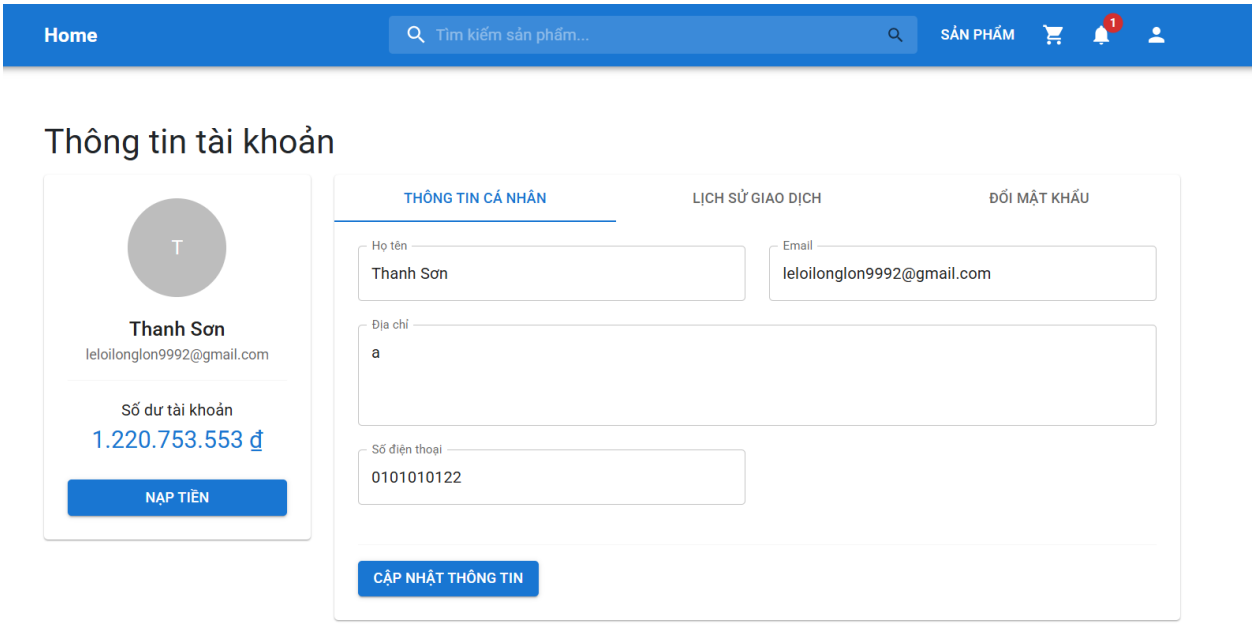


Hình 1 : Giao diện đăng nhập

2.Quản lý hồ sơ:

Trang: Profile

- Thông tin cá nhân như tên, email, và mật khẩu.
- Nút để cập nhật thông tin.
- Thông báo thành công hoặc lỗi khi cập nhật.

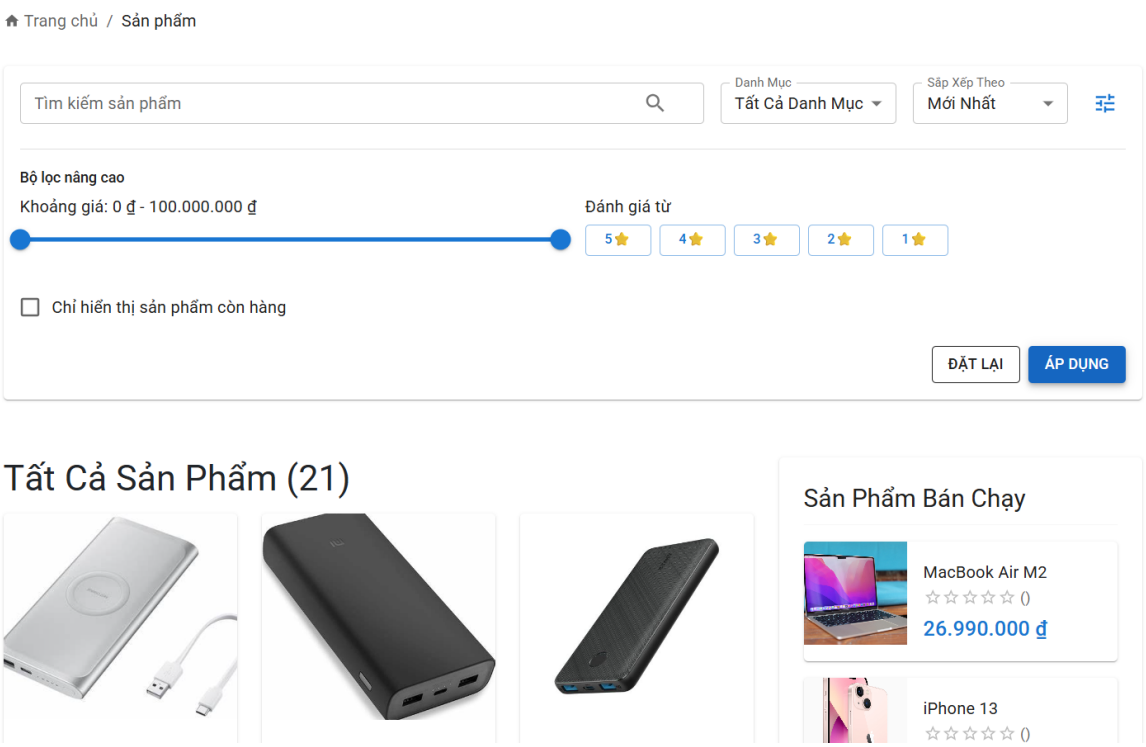


Hình 2 : Giao diện Profile

3.Duyệt và Tìm kiếm sản phẩm:

Trang: Products

- Danh sách sản phẩm với hình ảnh, tên, giá, và đánh giá.
- Thanh tìm kiếm và bộ lọc để tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, giá cả, và đánh giá.
- Nút để thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích.

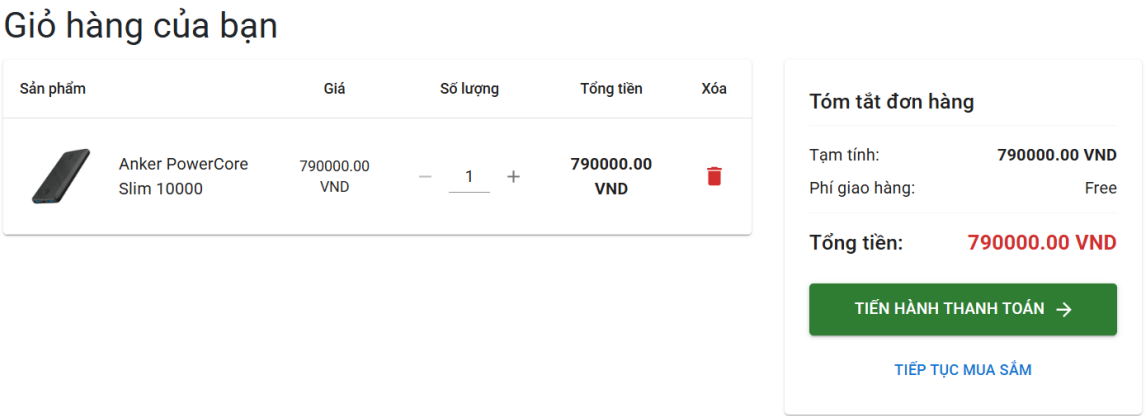


Hình 3: Giao diện sản phẩm

4.Giỏ hàng:

Trang: Cart

- Danh sách sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng với thông tin chi tiết (hình ảnh, tên, giá, số lượng).
- Tổng giá trị đơn hàng và nút để tiến hành thanh toán.
- Tùy chọn để cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

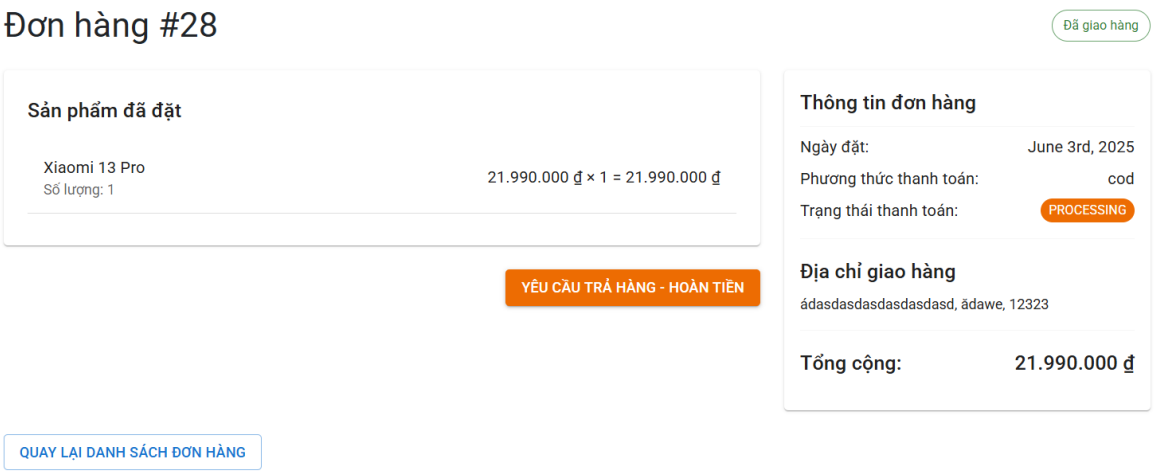


Hình 4: Giao diện giỏ hàng

5.Quản lý đơn hàng:

Trang: Orders và OrderDetail

- Danh sách các đơn hàng đã đặt với trạng thái (đang xử lý, đã giao, đã hủy) trên trang Orders.
- Chi tiết đơn hàng khi nhấp vào từng đơn hàng trên trang OrderDetail.
- Tùy chọn để theo dõi trạng thái đơn hàng.



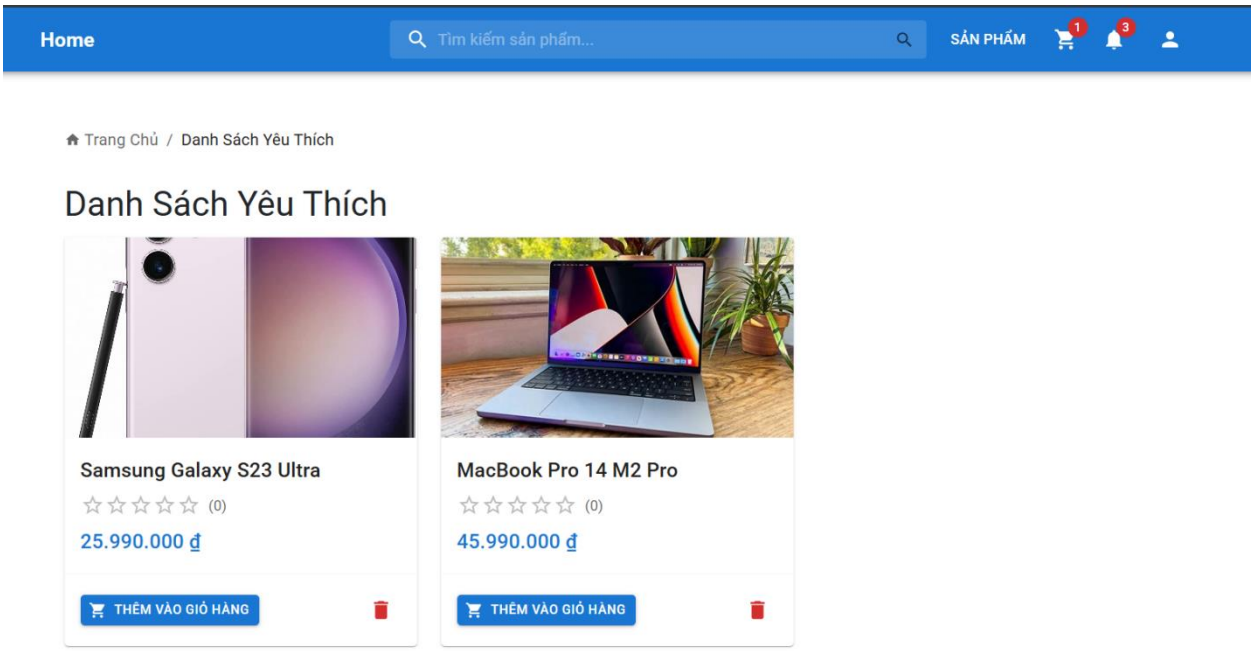
Hình 5: Giao diện chi tiết đơn hàng

6.Danh sách yêu thích:

Trang: Wishlist

- Danh sách các sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích.
- Tùy chọn để xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích hoặc thêm vào giỏ hàng

.

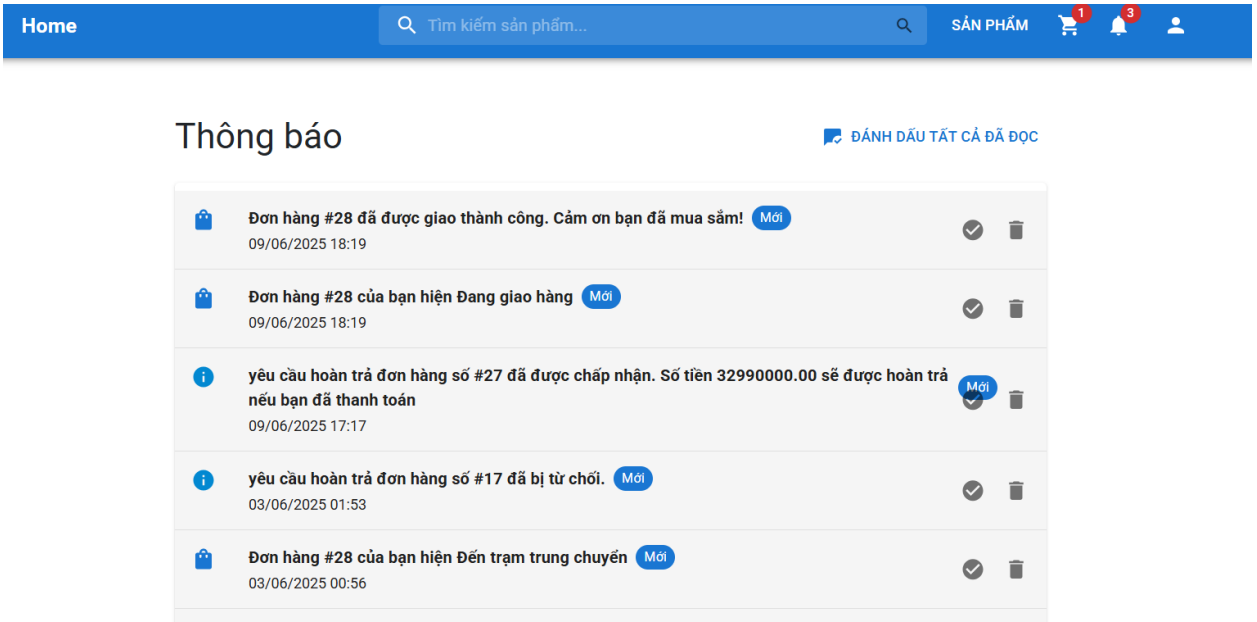


Hình 6: Giao diện danh sách yêu thích

7.Thông báo:

Trang: Notifications

- Danh sách các thông báo về trạng thái đơn hàng, khuyến mãi, và các cập nhật khác.
- Thông báo có thể được hiển thị dưới dạng pop-up hoặc trong một phần riêng biệt của giao diện

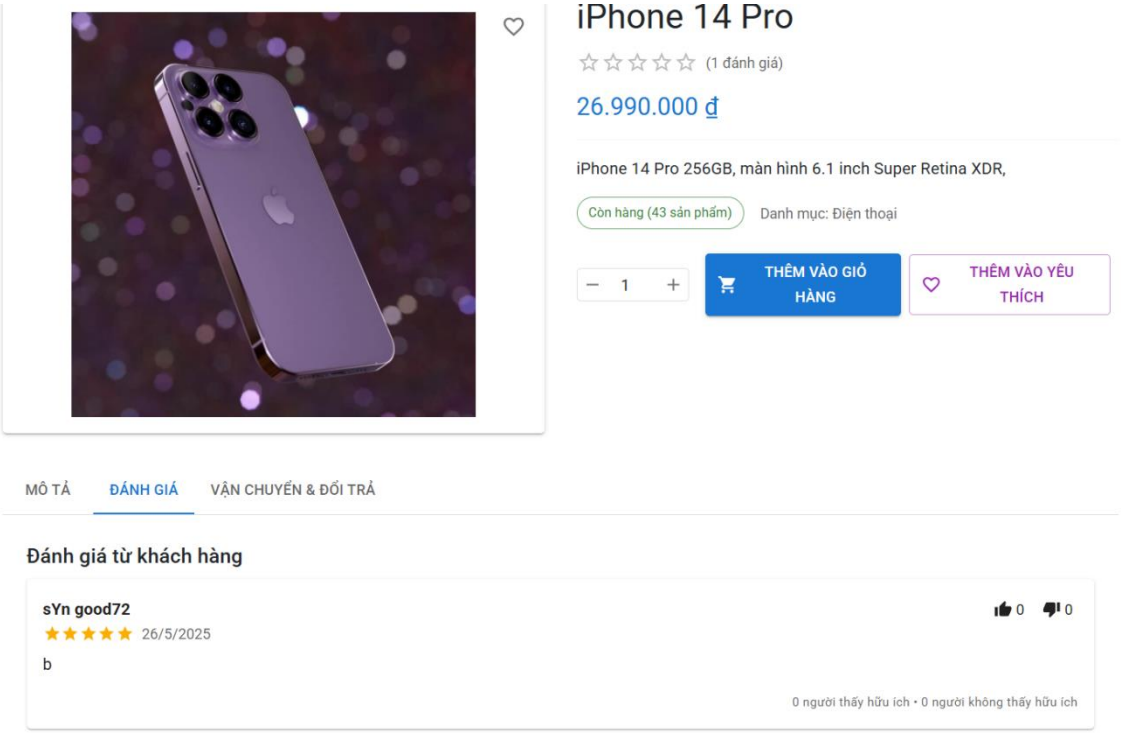


Hình 7: Giao diện thông báo

8.Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm:

Trang: ProductDetail

- Form để người dùng để lại đánh giá và xếp hạng cho sản phẩm.
- Danh sách các đánh giá từ người dùng khác.

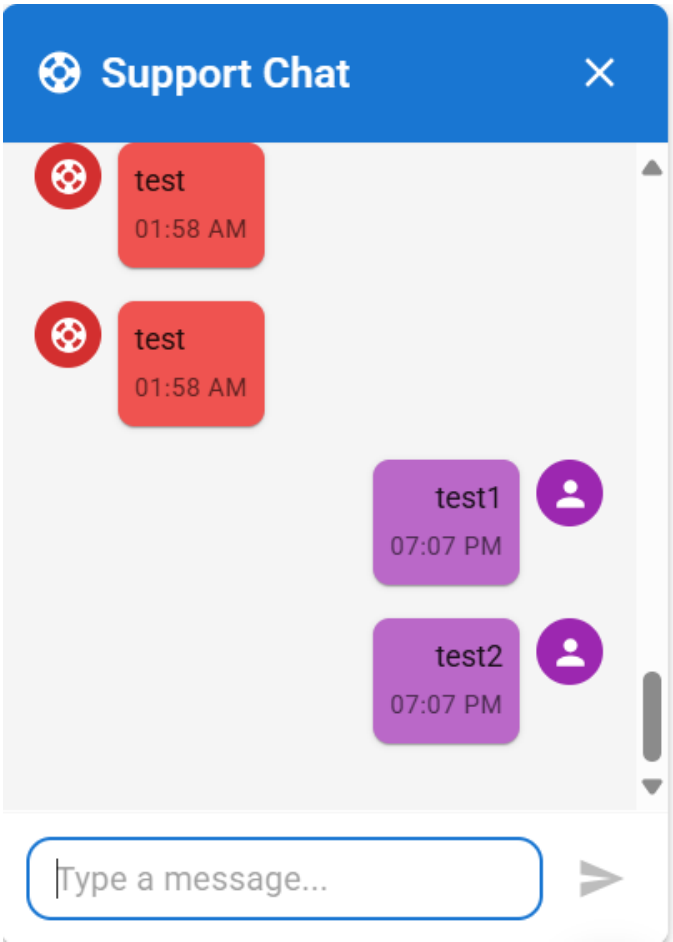


Hình 8: Giao diện đánh giá sản phẩm

9.Chat Support:

Trang: Tích hợp trên giao diện trang chủ

- Chatbot tích hợp để trả lời các câu hỏi thường gặp.
- Giao diện chat cho phép người dùng tương tác trực tiếp với admin.

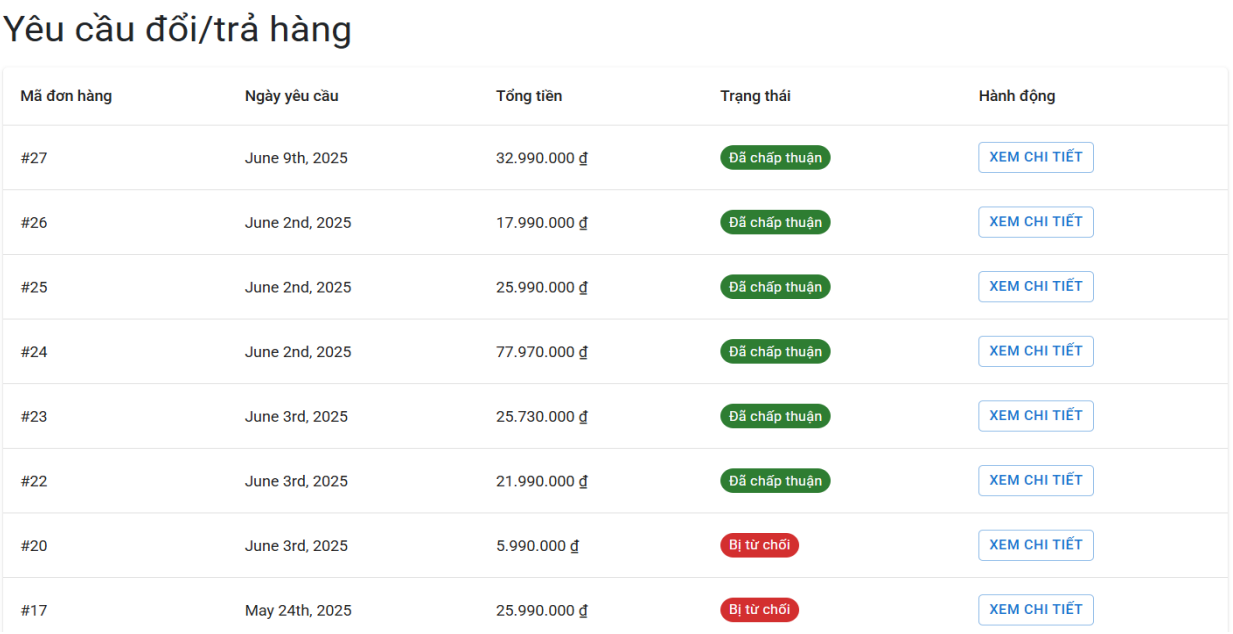


Hình 9: Giao diện Chat phía User

10.Đổi trả hàng và hoàn tiền:

Trang: Refund-requests

- Form để người dùng xem được các yêu cầu đổi trả hàng của bản thân.
- Trạng thái đổi trả hàng đổi trả .



Yêu cầu đổi/trả hàng

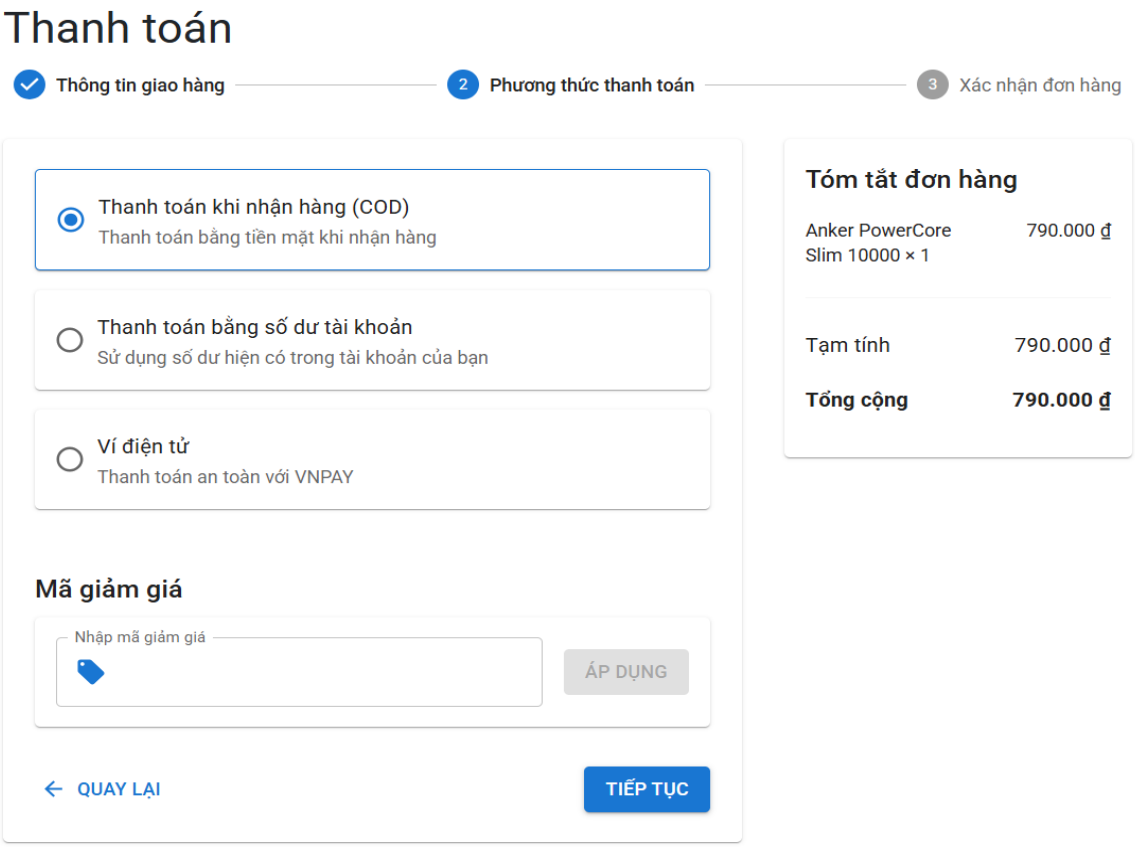
Mã đơn hàng	Ngày yêu cầu	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
#27	June 9th, 2025	32.990.000 ₫	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#26	June 2nd, 2025	17.990.000 ₫	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#25	June 2nd, 2025	25.990.000 ₫	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#24	June 2nd, 2025	77.970.000 ₫	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#23	June 3rd, 2025	25.730.000 ₫	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#22	June 3rd, 2025	21.990.000 ₫	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#20	June 3rd, 2025	5.990.000 ₫	Bị từ chối	XEM CHI TIẾT
#17	May 24th, 2025	25.990.000 ₫	Bị từ chối	XEM CHI TIẾT

Hình 10 : Giao diện danh sách đổi trả/ hoàn tiền

11.Thanh Toán:

Trang: Check-out

- Form dùng để người dùng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với bản thân
- Áp phiếu giảm giá nếu người dùng có



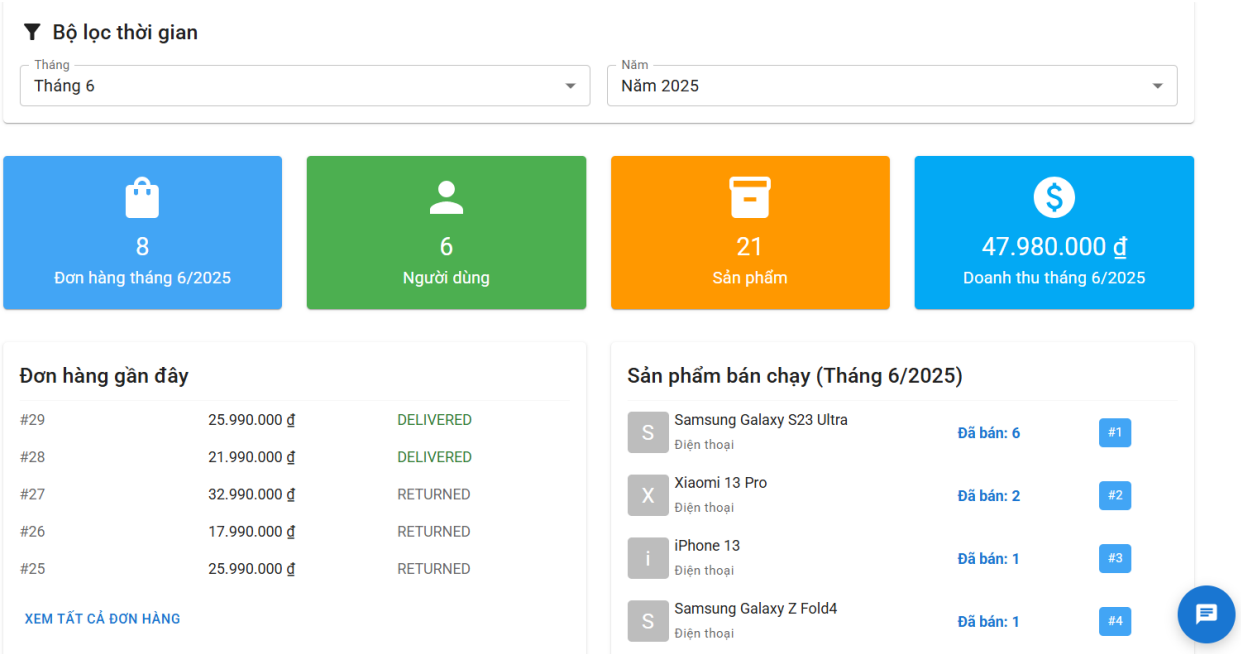
Hình 11: Giao diện thanh toán

B. Tính năng quản trị viên

1.Bảng điều khiển:

Trang: AdminDashboard

- Biểu đồ và thống kê về doanh số, hoạt động của người dùng và mức tồn kho.

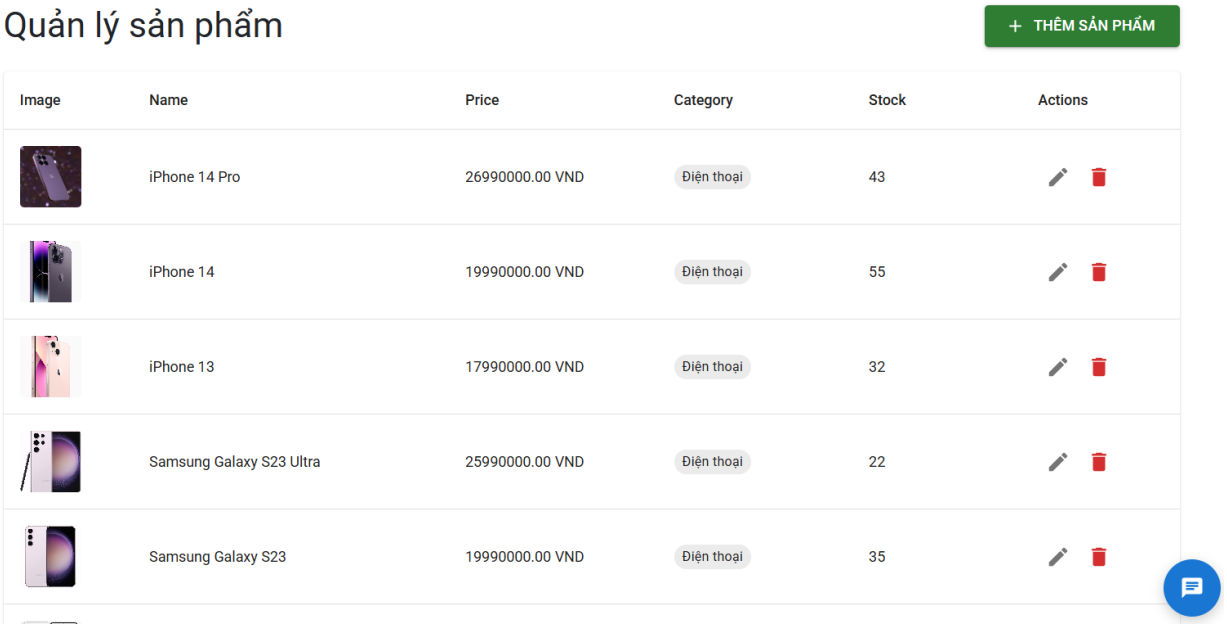


Hình 12 : Giao diện DashBoard Admin

2.Quản lý sản phẩm:

Trang: Admin/Products

- Danh sách sản phẩm với tùy chọn thêm, sửa, xóa sản phẩm trên trang AdminProducts
- Form để nhập thông tin chi tiết sản phẩm trên trang ProductForm.

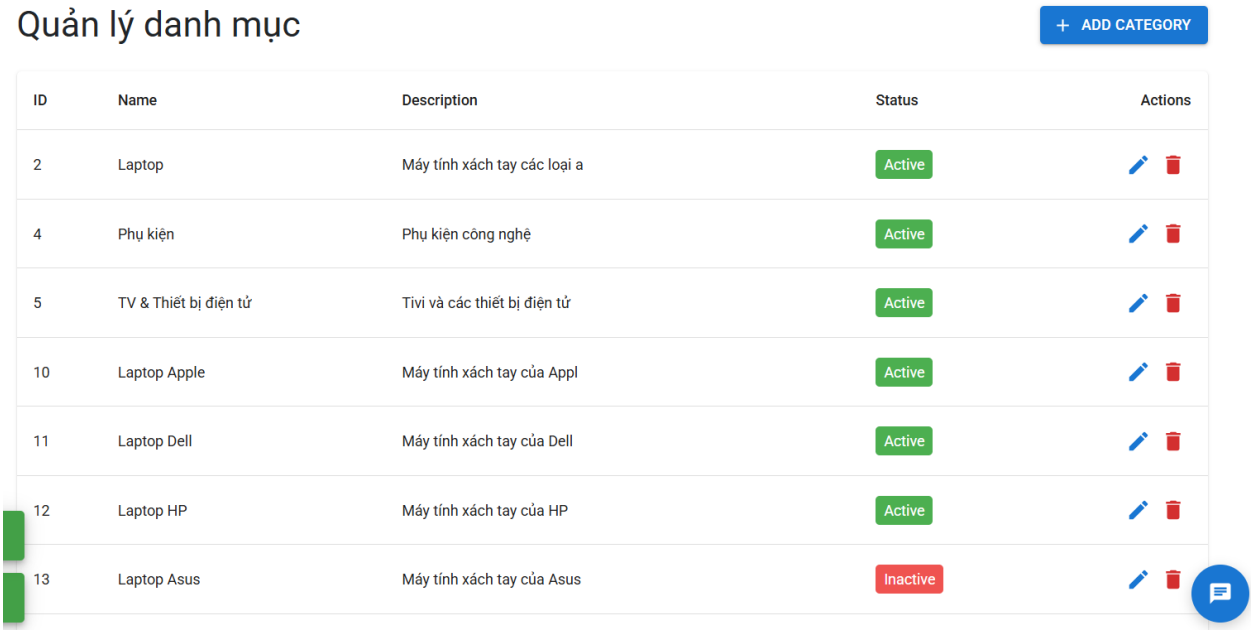


Hình 13: Giao diện Quản lý sản phẩm

3.Quản lý danh mục:

Trang: Admin/Categories

- Danh sách các danh mục sản phẩm với tùy chọn thêm, sửa, xóa danh mục.

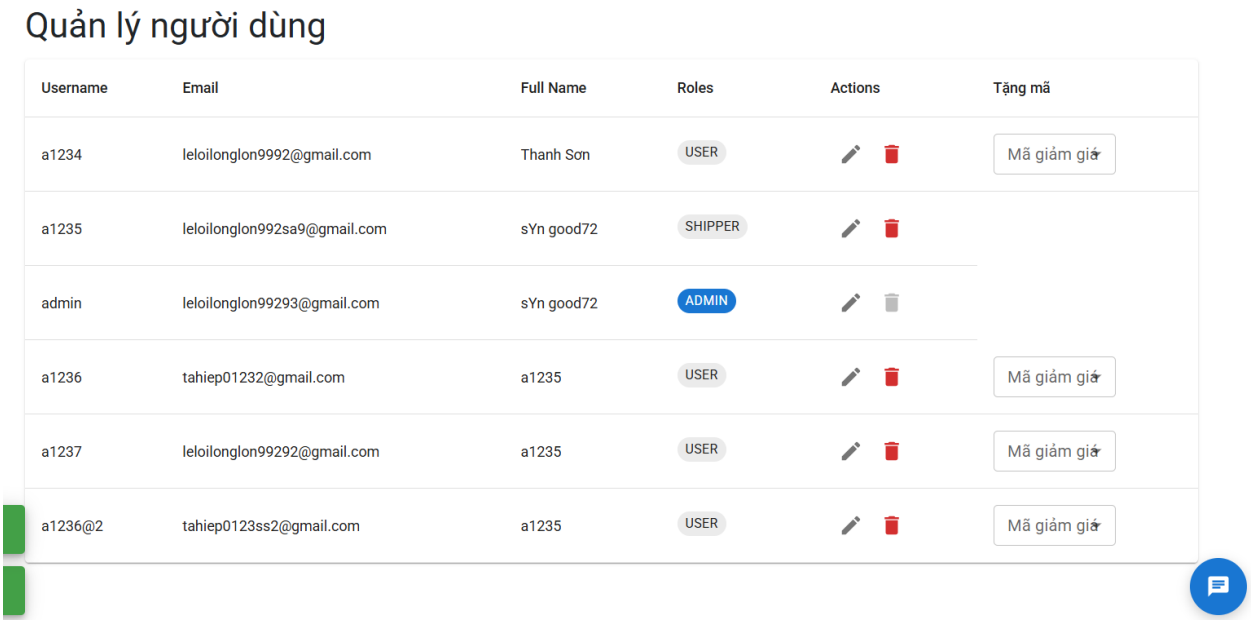


Hình 14:Giao diện quản lý danh mục

4.Quản lý người dùng:

Trang: Admin/Users

- Danh sách người dùng với tùy chọn xem chi tiết hoặc xóa tài khoản

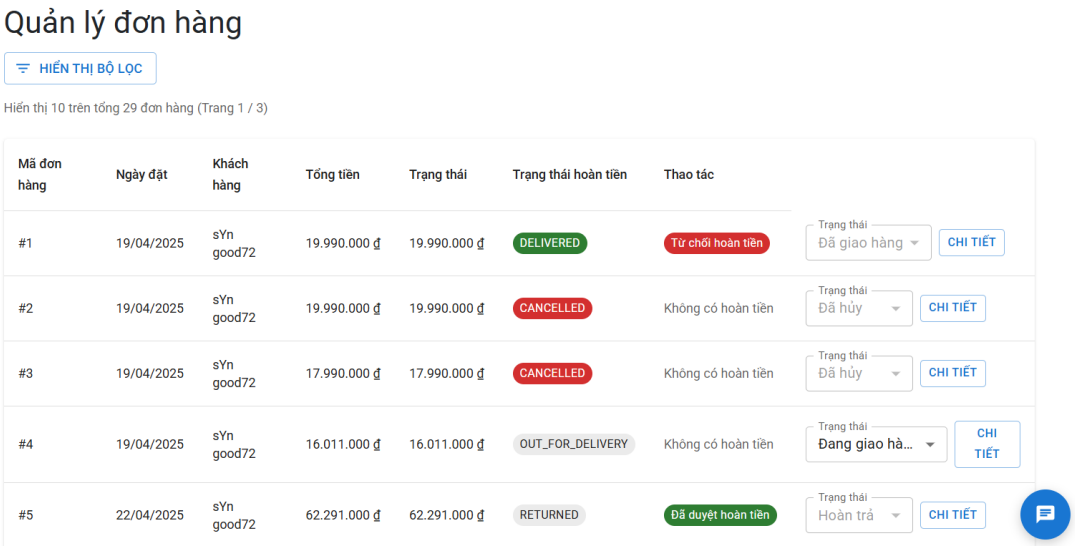


Hình 15: Giao diện quản lý tài khoản User

5.Quản lý đơn hàng:

Trang: AdminOrders

- Danh sách tất cả các đơn hàng với tùy chọn xử lý trả hàng và yêu cầu của khách hàng.

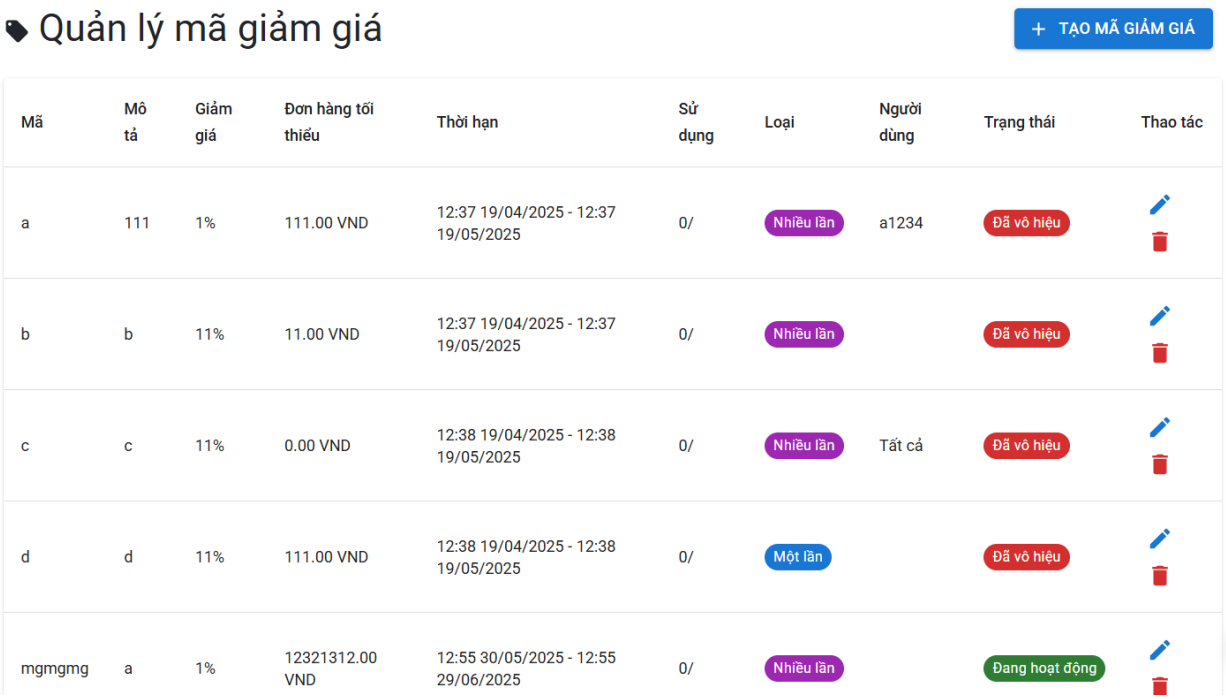


Hình 16 : Giao diện quản lý đơn hàng

6.Quản lý mã giảm giá:

Trang: AdminCoupons

- Danh sách mã giảm giá với tùy chọn thêm, sửa, xóa mã giảm giá.



Quản lý mã giảm giá

+ TẠO MÃ GIẢM GIÁ

Mã	Mô tả	Giảm giá	Đơn hàng tối thiểu	Thời hạn	Sử dụng	Loại	Người dùng	Trạng thái	Thao tác
a	111	1%	111.00 VND	12:37 19/04/2025 - 12:37 19/05/2025	0/	Nhiều lần	a1234	Đã vô hiệu	
b	b	11%	11.00 VND	12:37 19/04/2025 - 12:37 19/05/2025	0/	Nhiều lần		Đã vô hiệu	
c	c	11%	0.00 VND	12:38 19/04/2025 - 12:38 19/05/2025	0/	Nhiều lần	Tất cả	Đã vô hiệu	
d	d	11%	111.00 VND	12:38 19/04/2025 - 12:38 19/05/2025	0/	Một lần		Đã vô hiệu	
mgmgmg	a	1%	12321312.00 VND	12:55 30/05/2025 - 12:55 29/06/2025	0/	Nhiều lần		Đang hoạt động	

Hình 17: Giao diện Mã giảm giá

C. Tính năng chung

Giao diện người dùng (UI/UX):

- Thiết kế giao diện đáp ứng trên nhiều thiết bị.
- Đảm bảo tương thích với nhiều trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Công cụ tìm kiếm:

- Tìm kiếm cơ bản và nâng cao với bộ lọc đa tiêu chí (danh mục, giá, đánh giá).
- Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhiều tiêu chí (mới nhất, giá thấp đến cao, đánh giá cao nhất).

IV. Kế hoạch , phân công công việc

A. Phân chia công việc phía Frontend (Nguyễn Văn Ngọc)

1. Thiết kế giao diện người dùng cho khách hàng(Thời gian 3 tuần)

Đăng ký và Đăng nhập người dùng

- Phát triển giao diện trang Login và Register với các form đăng nhập và đăng ký.
- Hiển thị thông báo lỗi khi thông tin nhập vào không chính xác.

Hồ sơ

- Thiết kế trang Profile để hiển thị và cho phép cập nhật thông tin cá nhân của người dùng.

- Tích hợp thông báo thành công hoặc lỗi khi cập nhật thông tin.

Duyệt và Tìm kiếm sản phẩm

- Phát triển trang Products với danh sách sản phẩm, thanh tìm kiếm và bộ lọc.
- Tích hợp nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng và danh sách yêu thích.

Giỏ hàng

- Thiết kế trang Cart để hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng và tổng giá trị đơn hàng.
- Tích hợp nút thanh toán và các tùy chọn cập nhật hoặc xóa sản phẩm.

Thời gian dự kiến: 1 tuần

Quản lý đơn hàng

- Phát triển trang Orders và OrderDetail để hiển thị danh sách đơn hàng và chi tiết từng đơn.
- Tích hợp chức năng theo dõi trạng thái đơn hàng.

Danh sách yêu thích

- Thiết kế trang Wishlist để hiển thị và quản lý các sản phẩm yêu thích.
- Tích hợp tùy chọn xóa sản phẩm hoặc thêm vào giỏ hàng.

Thông báo

- Phát triển trang Notifications để hiển thị các thông báo về đơn hàng, khuyến mãi.
- Tích hợp thông báo dạng pop-up hoặc hiển thị trực tiếp trên giao diện.

Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm

- Thiết kế form đánh giá và hiển thị danh sách đánh giá trên trang ProductDetail.

Chat Support

- Tích hợp giao diện chatbot trên trang chủ để hỗ trợ tương tác với người dùng.

Đổi trả hàng và hoàn tiền

- Phát triển trang Return với form yêu cầu đổi trả và hiển thị trạng thái xử lý.

2. Thiết kế giao diện quản lý cho admin(Thời gian 2 tuần)

Bảng điều khiển

- Thiết kế trang AdminDashboard với các biểu đồ và thống kê về doanh số, người dùng, tồn kho.

Quản lý sản phẩm

- Phát triển trang AdminProducts và ProductForm để thêm, sửa, xóa sản

phẩm.

Quản lý danh mục

- Thiết kế trang AdminCategories để quản lý các danh mục sản phẩm.

Quản lý người dùng

- Phát triển trang AdminUsers để xem danh sách, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản người dùng.

Quản lý đơn hàng

- Thiết kế trang AdminOrders để quản lý đơn hàng và xử lý yêu cầu trả hàng.

Quản lý mã giảm giá

- Thiết kế trang AdminCoupons để quản lý các mã giảm giá.

B. Phân chia công việc phía Backend (Hoàng Thanh Sơn, Lương Phương Quang)

1. Viết các API cho bên phía khách hàng(Thời gian 3 tuần)

Đăng ký và Đăng nhập người dùng

- Xây dựng API cho chức năng đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng.

Hồ sơ

- Viết API để lấy thông tin cá nhân và hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng.

Duyệt và Tìm kiếm sản phẩm

- Xây dựng API để lấy danh sách sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm theo tiêu chí.

Giỏ hàng

- Viết API để quản lý giỏ hàng: thêm, cập nhật, xóa sản phẩm khỏi giỏ.

Quản lý đơn hàng

- Xây dựng API để đặt hàng, xem danh sách đơn hàng và chi tiết từng đơn.

Danh sách yêu thích

- Viết API để quản lý danh sách yêu thích: thêm hoặc xóa sản phẩm.

Thông báo

- Xây dựng API để gửi và lấy thông báo cho người dùng.

Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm

- Viết API để gửi đánh giá sản phẩm và lấy danh sách đánh giá.

Chat Support

- Xây dựng API để tích hợp chatbot và xử lý các tương tác từ người dùng.

Đổi trả hàng và hoàn tiền

- Viết API để xử lý yêu cầu đổi trả và cập nhật trạng thái xử lý.

Thanh Toán

- Viết API để xử lý yêu cầu thanh toán của khách hàng

2. Viết các API cho bên phía admin(Thời gian 1 tuần)

Bảng điều khiển

- Xây dựng API để lấy dữ liệu thống kê hiển thị trên dashboard admin.

Quản lý sản phẩm

- Viết API để thêm, sửa, xóa và lấy danh sách sản phẩm.

Quản lý danh mục

- Xây dựng API để quản lý danh mục: thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.

Quản lý người dùng

- Viết API để quản lý người dùng: xem danh sách, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản.

Quản lý đơn hàng

- Xây dựng API để quản lý đơn hàng và xử lý các yêu cầu trả hàng từ khách.

Quản lý mã giảm giá

- Xây dựng API để quản lý mã giảm giá: thêm, sửa, xóa mã.

3. Tạo cơ sở dữ liệu bằng MySQL(Thời gian 1 tuần)

- Thiết lập cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy vấn dữ liệu cho tất cả các chức năng của hệ thống.
- Đảm bảo kết nối ổn định giữa backend và frontend thông qua các API.

C. Kiểm thử và triển khai

- Đưa trang web vào hoạt động và chuẩn bị trình bày cho bài tập lớn.

V. Hướng Phát triển trong tương lai

- **Tối ưu hóa hiệu suất với dữ liệu lớn**:
  - Phân trang (pagination) hoặc tải dữ liệu theo yêu cầu để giảm tải lượng dữ liệu cần truy xuất.
- **Tùy chọn đa dạng hóa đăng nhập**:
  - Hỗ trợ thêm các phương thức đăng nhập như Facebook, Apple ID, hoặc SMS OTP.
- **Đa ngôn ngữ**:
  - Hỗ trợ đa ngôn ngữ để phục vụ nhiều đối tượng người dùng hơn.
- **Tích hợp AI**:
  - Tích hợp AI hỗ trợ người dùng , giảm tải suport cho admin
  - Gợi ý sản phẩm theo mùa , theo thời tiết